Coordenadas Esféricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, ϕ, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \tag{1}$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a esféricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(\rho, \phi, \theta)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(\rho, \phi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.5, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi \tag{3}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $\sin\phi \geq 0$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin\phi$. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \tag{4}$$

Coordenadas Cilíndricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (r, θ, z) mediante:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \tag{5}$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $z \in \mathbb{R}$.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(r, \theta, z)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.4, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \tag{7}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente r. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz \tag{8}$$

Ejercicio 16. Hallar el volumen de la región limitada por la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

y contenida dentro del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ es una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera por encima del cono.

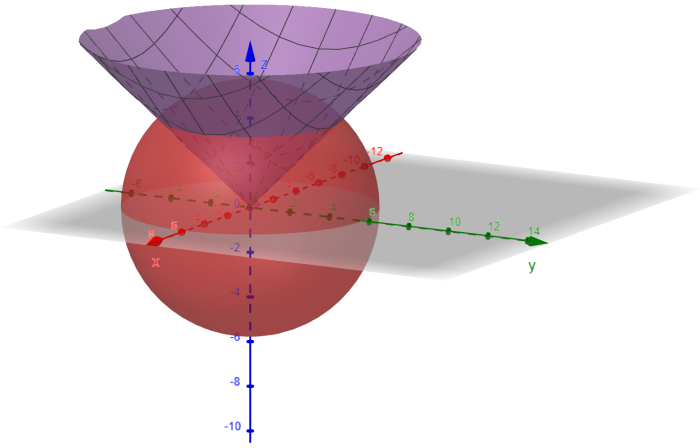


Figura 1: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

En coordenadas cartesianas:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$D = \left\{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 4,\ -\sqrt{16 - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2},\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2}\right\}$$

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz\, dy\, dx.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r\, dz\, dr\, d\theta.$$

En coordenadas esféricas:

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \quad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \quad z = \rho \cos\varphi$$

$$\rho \cos\varphi = \rho \sin\varphi \Rightarrow \tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ejercicio 25. Calcular el volumen del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, bajo el paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$ y sobre el plano $z = 0$.

1. Análisis de la región de integración W
Definamos la región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ como un conjunto elemental según la **Definición 2.5.7**.

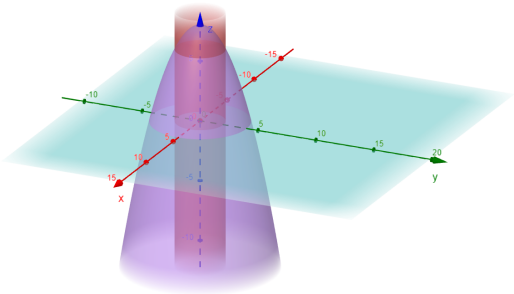


Figura 2: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

La proyección de este sólido sobre el plano xy es el disco:

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Las funciones que limitan la altura z para cada $(x, y) \in D_1$ son:

- **Límite inferior (η_1):** El plano $z = 0 \implies \eta_1(x, y) = 0$.
- **Límite superior (η_2):** El paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$. Despejando z, obtenemos la función:

$$\eta_2(x, y) = \frac{16 - (x^2 + y^2)}{2} = 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Por lo tanto, el conjunto se expresa como:

$$W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_1,\ 0 \leq z \leq 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right\}$$

2. Cambio de variables a coordenadas cilíndricas [1]
Para simplificar el cálculo, aplicamos el **Teorema 2.5.2** mediante la transformación $T(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.4**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = r$.

3. Nuevos parámetros en W^*
Definimos el nuevo conjunto de integración W^* analizando las restricciones originales:
Rango de θ: Dado que el cilindro representa un disco completo en el plano xy, la región barre una vuelta completa sobre el eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
Rango de r: La frontera lateral es $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

Como incluimos el interior, el radio varía de 0 a 2.
Rango de z: Sustituimos $x^2 + y^2 = r^2$ en la cota superior η_2:

$$z = 8 - \frac{r^2}{2}$$

Los límites para la variable z en W^* son $0 \leq z \leq 8 - \frac{r^2}{2}$.

[1] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.

4. Cálculo del Volumen
Utilizando la **Definición 2.5.6**, planteamos y resolvemos la integral triple de forma directa:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(W) &= \iiint_W 1\, dV \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\, dz\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\, [z]_0^{8-\frac{r^2}{2}}\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(8r - \frac{r^3}{2}\right) dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[4r^2 - \frac{r^4}{8}\right]_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (16-2)\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 14\, d\theta \\
&= [14\theta]_0^{2\pi} = 28\pi
\end{aligned}
$$

Ejercicio 27: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2+y^2=2ax$, $x^2+y^2=az$ y $z=0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{9}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2+y^2=2ax \implies (x-a)^2+y^2=a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a,0)$.
- **Paraboloide:** $z=\frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a>0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a<0$ es el piso de la superficie.
- **Plano** xy**:** $z=0$.

Es posible observar estas superficies y la región W que encierran, en el siguiente enlace: `https://www.geogebra.org/3d/pwqrvt7x`.

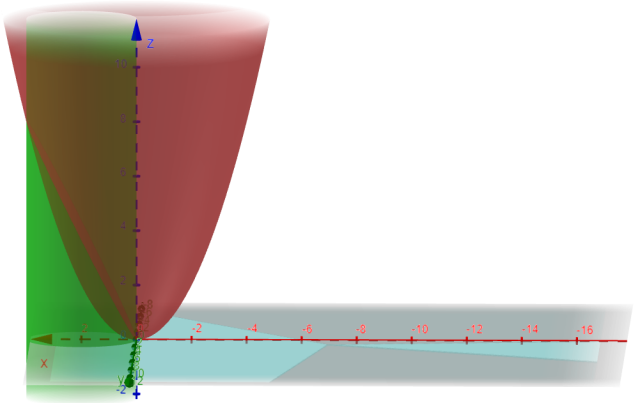


Figura 3: Figura de la región

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r=2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a>0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a<0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{10}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{11}$$

$$V = \iiint_{W^*} r\, dz\, dr\, d\theta \tag{12}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

$$V = \frac{3}{2}\pi a^3$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{13}
$$

Ejercicio 28. Calcular el volumen de la región limitada por

$$x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x \iff x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4.$$

La región queda entonces descripta como un cilindro de radio 2 centrado en $(2, 0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

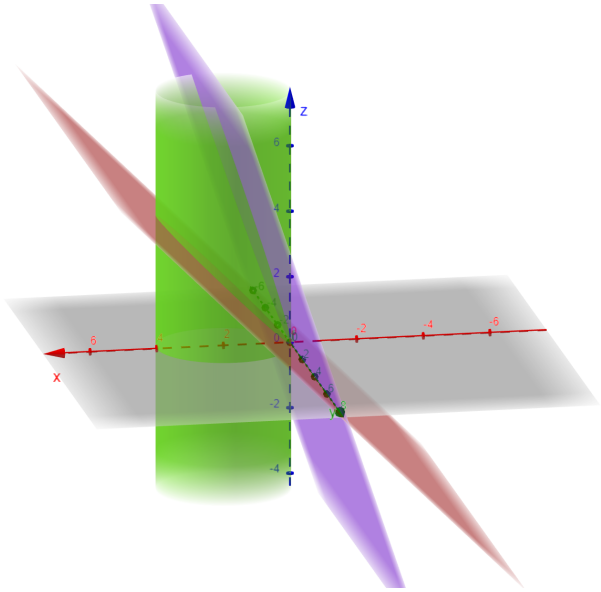


Figura 4: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

con

$$0 \le r \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r\cos\theta, \qquad z = 3(2 + r\cos\theta),$$

es decir,

$$2 + r\cos\theta \le z \le 6 + 3r\cos\theta.$$

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\big(4 + 2r\cos\theta\big)\,dr\,d\theta,$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(4r + 2r^2 \cos\theta\right) dr\, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3} \cos\theta\right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejercicio 30. Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

1. Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

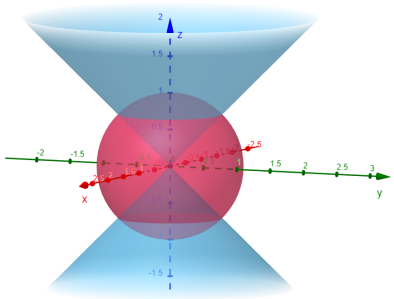


Figura 5: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s:

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\mathrm{Vol}(W) = 2\,\mathrm{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la **Definición 2.5.6**, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1\, dV$$

2. Cambio de variables a coordenadas esféricas [2]

Para resolver la integral, aplicamos el **Teorema 2.5.2** utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.5**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi$.

3. Nuevos parámetros en W^*

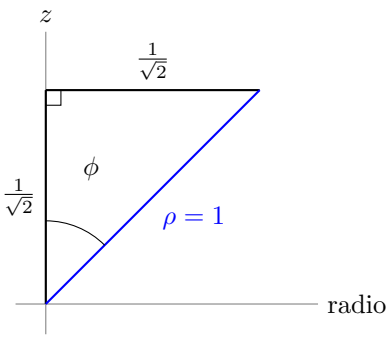
Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s:

Rango de ρ: La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ: El sólido es de revolución completa alrededor del eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

[2] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.



Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

4. Cálculo del Volumen

Planteamos primero la integral triple para W_s. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\text{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned} \text{Vol}(W) &= 2\,\text{Vol}(W_s) \\ &= 2\,(2\pi)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$